

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №4
з дисципліни: “Технології доповненої реальності”
на тему:
“Налагодження ar-додатків”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняв:
ас. Юрій ПАТЕРЕГА

Львів - 2026

Мета роботи

AR-додатки працюють на мобільному пристрої з камерою та сенсорами — у вас немає звичної Unity Console під рукою. Помилка в AR-сцені може виглядати як чорний екран, "плаваючий" об'єкт або тихий краш без повідомлень. Саме тому вміння налагоджувати (debug) AR-додатки — навичка, яка зекономить вам години роботи в наступних лабораторних. У цій роботі ви створите інструменти, які використовуватимете до кінця курсу: ScreenLog для перегляду логів на екрані пристрою та ARDiagnostics для моніторингу стану AR-сесії.

Після виконання лабораторної роботи студент зможе:

- використовувати Debug.Log для виведення діагностичних повідомлень;
- створити екранну консоль (ScreenLog) для відображення логів на пристрої;
- моніторити стан AR-сесії та продуктивність у реальному часі;
- використовувати ADB Logcat для перегляду логів Android-пристрою;
- встановлювати Breakpoints та використовувати покроковий дебаг у Visual Studio.

Індивідуальне завдання

$$N = 3, P = 7$$

$$V = ((N - 1 + (P - 1) \times 2) \% 15) + 1 = (14 \% 15) + 1 = 15$$

$$M = ((N - 1 + P) \% 4) \rightarrow 0 = A, 1 = B, 2 = C, 3 = D, \quad M = 1 = B$$

М	Формат	Приклад виводу	Код
В	Frame # - номер кадру	Frame 1847	\$"Frame{Time.frameCount}"

V	Завдання	Підказка
15	При критичних помилках (Error/Exception) — звуковий сигнал + червона смуга вгорі екрану (зникає за 3с). Лічильник критичних помилок. Кнопка Mute вимикає звук. Звук працює і в Editor, і на пристрої	AudioSource.PlayOneShot(errorClip), UI Image + Coroutine fade-out, bool isMute

Хід роботи

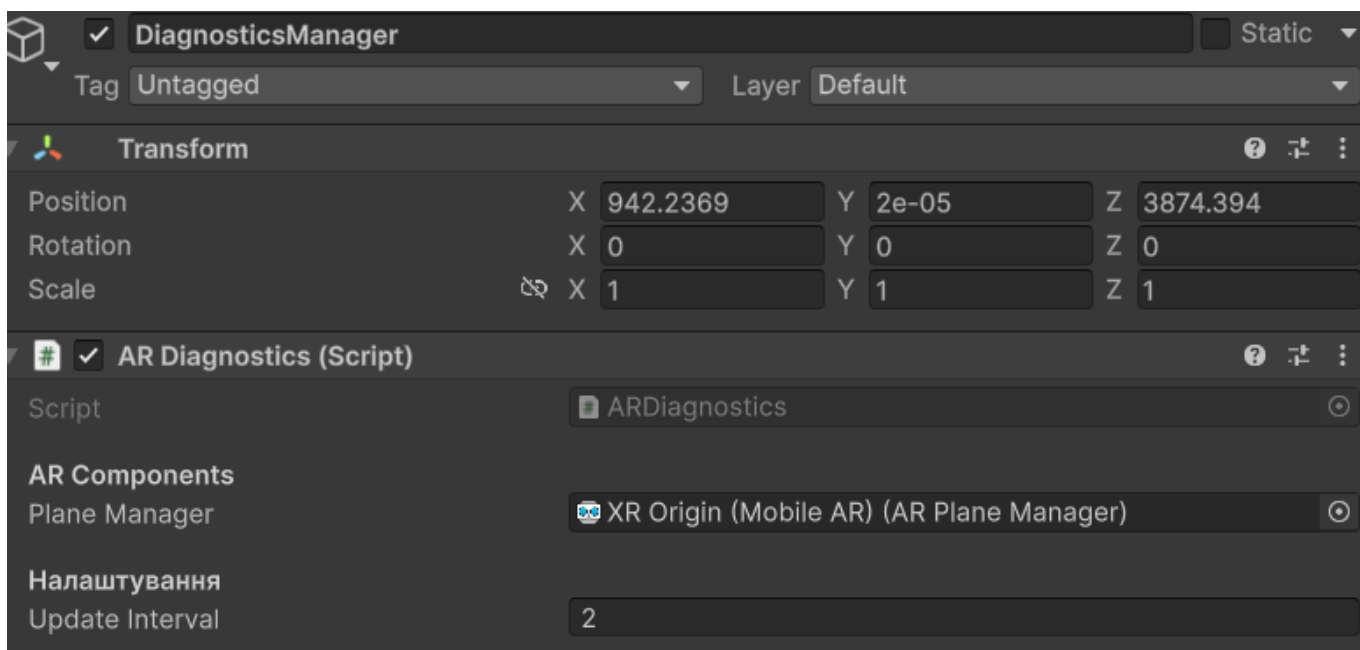


Рис. 1. Налаштування Менеджера діагностики в інспекторі

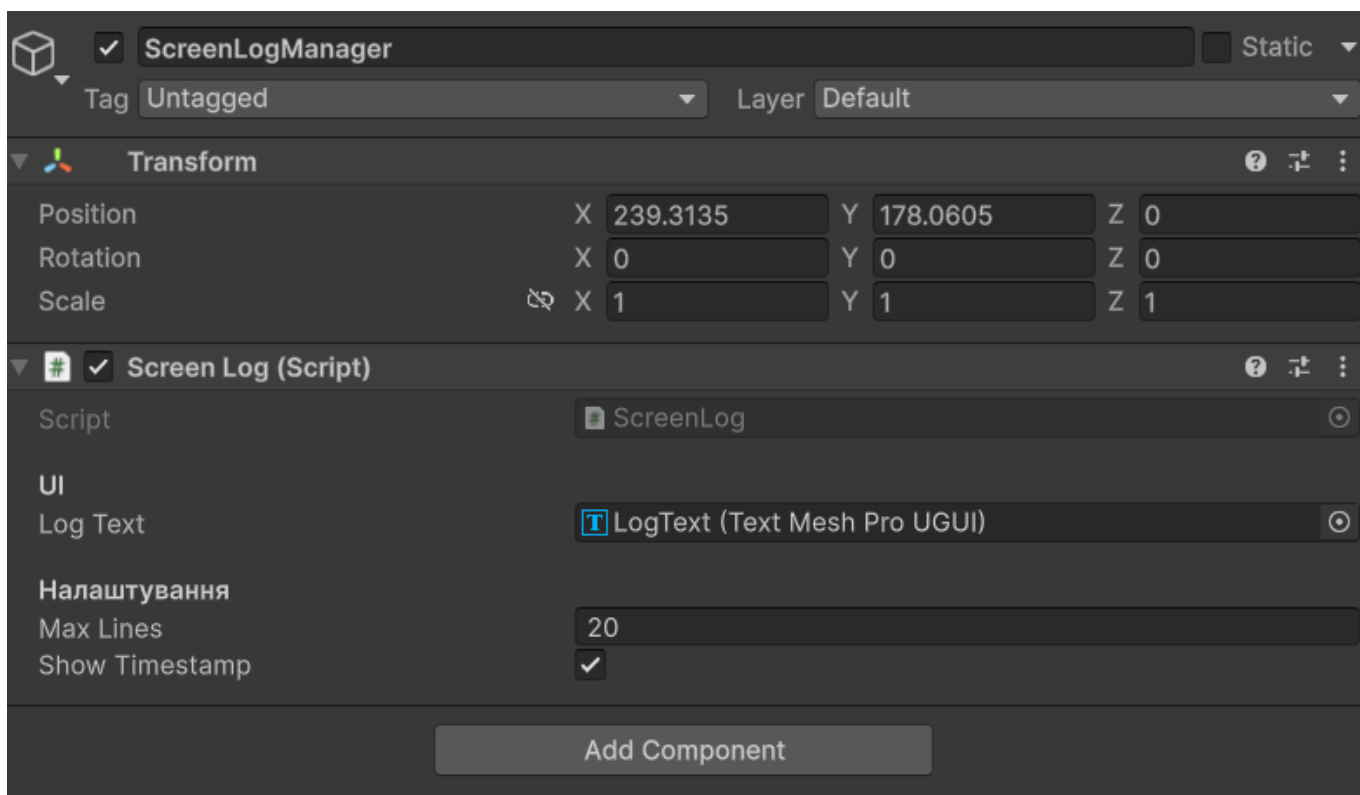


Рис. 2. Налаштування Менеджера Екранних Логів в інспекторі

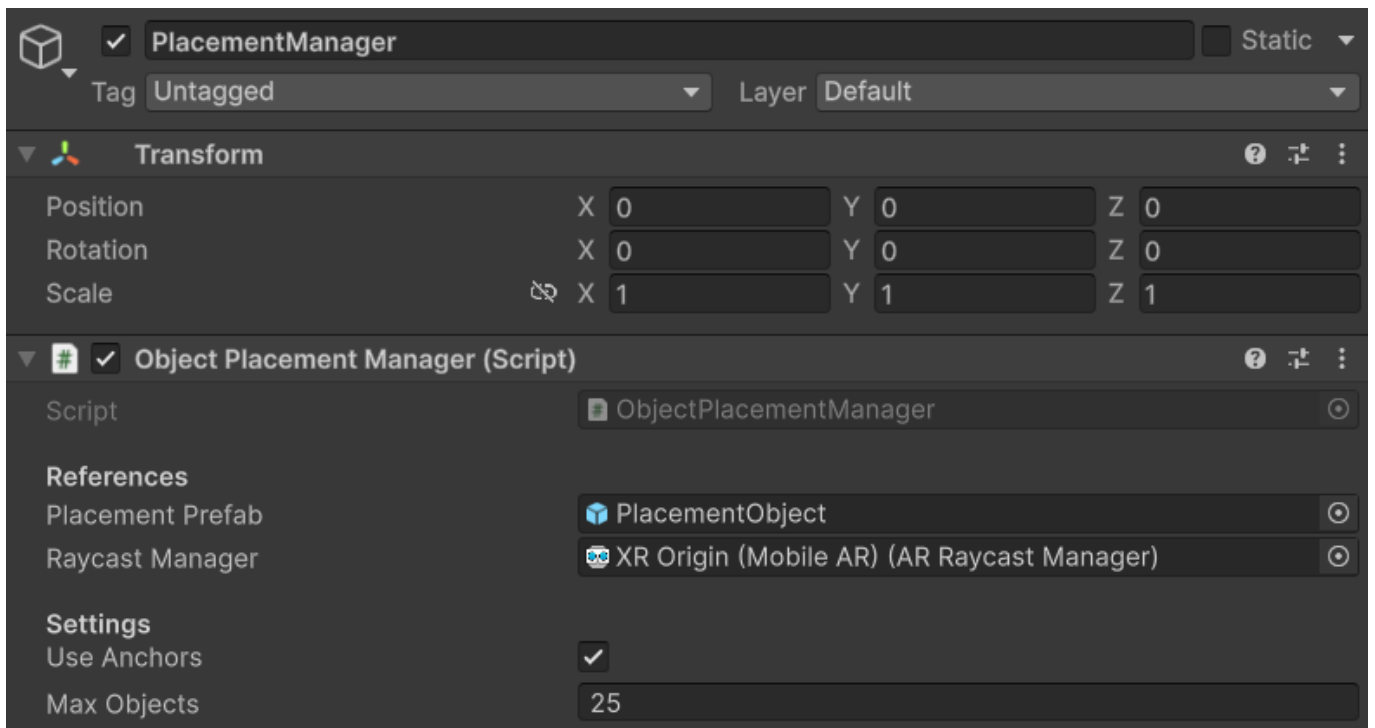


Рис. 3. Налаштування Менеджера плозин в інспекторі

```
AndroidPlayer\SDK\platform-tools> .\adb.exe devices
>>
List of devices attached
183d914c      device
```

Рис. 4. Перевірка доступних пристроїв через ADB Logcat



Рис. 5.

```
PS C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\6000.3.8f1\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\SDK\platform-tools> .\adb.exe logcat -s Unity
----- beginning of crash
----- beginning of system
----- beginning of kernel
----- beginning of main
02-26 14:11:27.462 19528 19528 V Unity : Context Type: GameActivity
02-26 14:11:27.528 19528 19700 I Unity : UnityApplication::CreateInstance
02-26 14:11:27.521 19528 19700 I Unity : GameActivity Package Version '3.0.5'
02-26 14:11:27.554 19528 19700 I Unity : Starting Game Loop
02-26 14:11:27.555 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_START(11)
02-26 14:11:27.601 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_RESUME(12)
02-26 14:11:27.627 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_LOW_MEMORY(10)
02-26 14:11:27.631 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_INSETS_CHANGED(17)
02-26 14:11:27.685 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_INSETS_CHANGED(17)
02-26 14:11:27.686 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_INSETS_CHANGED(17)
02-26 14:11:27.686 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_INSETS_CHANGED(17)
02-26 14:11:27.686 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_CONTENT_RECT_CHANGED(5)
02-26 14:11:27.775 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_INIT_WINDOW(1)
02-26 14:11:27.852 19528 19700 I Unity : MemoryManager: Using 'Dynamic Heap' Allocator.
02-26 14:11:28.079 19528 19700 I Unity : SystemInfo CPU = ARM64 FP ASIMD AES, Cores = 8, Memory = 3633mb
02-26 14:11:28.079 19528 19700 I Unity : SystemInfo ARM big.LITTLE configuration: 4 big (mask: 0xf0), 4 little (mask: 0xf)
02-26 14:11:28.084 19528 19700 I Unity : ApplicationInfo 'com.lpnv.arlab04.vereshchak', Version '1.0.0', Min API Level '26', Target API Level '36'
02-26 14:11:28.084 19528 19700 I Unity : Built from '6000.3/staging' branch, Version '6000.3.8f1 (1c7db571dde0)', Build type 'Release', Scripting Backend 'il2cpp', CPU 'arm64-v8a', Stripping 'Enabled'
02-26 14:11:28.085 19528 19700 I Unity : Device Model 'Xiaomi Redmi Note 8T', OS 'Android OS 11 (API 30)'
02-26 14:11:28.584 19528 19700 I Unity : Company Name: DefaultCompany
02-26 14:11:28.584 19528 19700 I Unity : Product Name: AP_Lab04
02-26 14:11:29.513 19528 19700 W Unity : The referenced script (Unknown) on this Behaviour is missing!
02-26 14:11:29.514 19528 19700 W Unity : The referenced script on this Behaviour (Game Object '<null>') is missing!
02-26 14:11:29.569 19528 19700 I Unity : XRGeneral Settings awakening...
02-26 14:11:29.569 19528 19700 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:29.569 19528 19700 I Unity : UnityEngine.XR.Management.XRGeneralSettings:Awake()
02-26 14:11:29.569 19528 19700 I Unity :
02-26 14:11:29.749 19528 19700 I Unity : HasWindow = 1, HasFocus = 0
02-26 14:11:29.749 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_RESIZED(3)
02-26 14:11:29.750 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_REDRAW_NEEDED(4)
02-26 14:11:29.750 19528 19700 I Unity : Handle cmd APP_CMD_WINDOW_INSETS_CHANGED(17)
```

Рис. 6. Логування в терміналі ініціалізація

```

02-26 14:11:39.820 19528 19709 I Unity : [AR] Session State: SessionTracking
02-26 14:11:39.820 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:39.820 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:39.820 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:39.821 19528 19709 I Unity : [PERF] FPS: 30.0 [LOW]
02-26 14:11:39.821 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:39.821 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:39.821 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity : [AR] Planes detected: 0
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity : [MEM] Managed memory: 4 MB
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:39.822 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity : [AR] Session State: SessionTracking
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity : [PERF] FPS: 30.0 [LOW]
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:41.829 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:41.830 19528 19709 I Unity : [AR] Planes detected: 0
02-26 14:11:41.830 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:41.830 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:41.830 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:41.830 19528 19709 I Unity : [MEM] Managed memory: 5 MB
02-26 14:11:41.831 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:41.831 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:41.831 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:43.832 19528 19709 I Unity : [AR] Session State: SessionTracking
02-26 14:11:43.832 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)
02-26 14:11:43.832 19528 19709 I Unity : ARDiagnostics:PrintDiagnostics()
02-26 14:11:43.832 19528 19709 I Unity :
02-26 14:11:43.832 19528 19709 I Unity : [PERF] FPS: 30.0 [LOW]
02-26 14:11:43.832 19528 19709 I Unity : UnityEngine.DebugLogHandler:Internal_Log(LogType, LogOption, String, Object)

```

Рис. 7. Логування в терміналі з програми

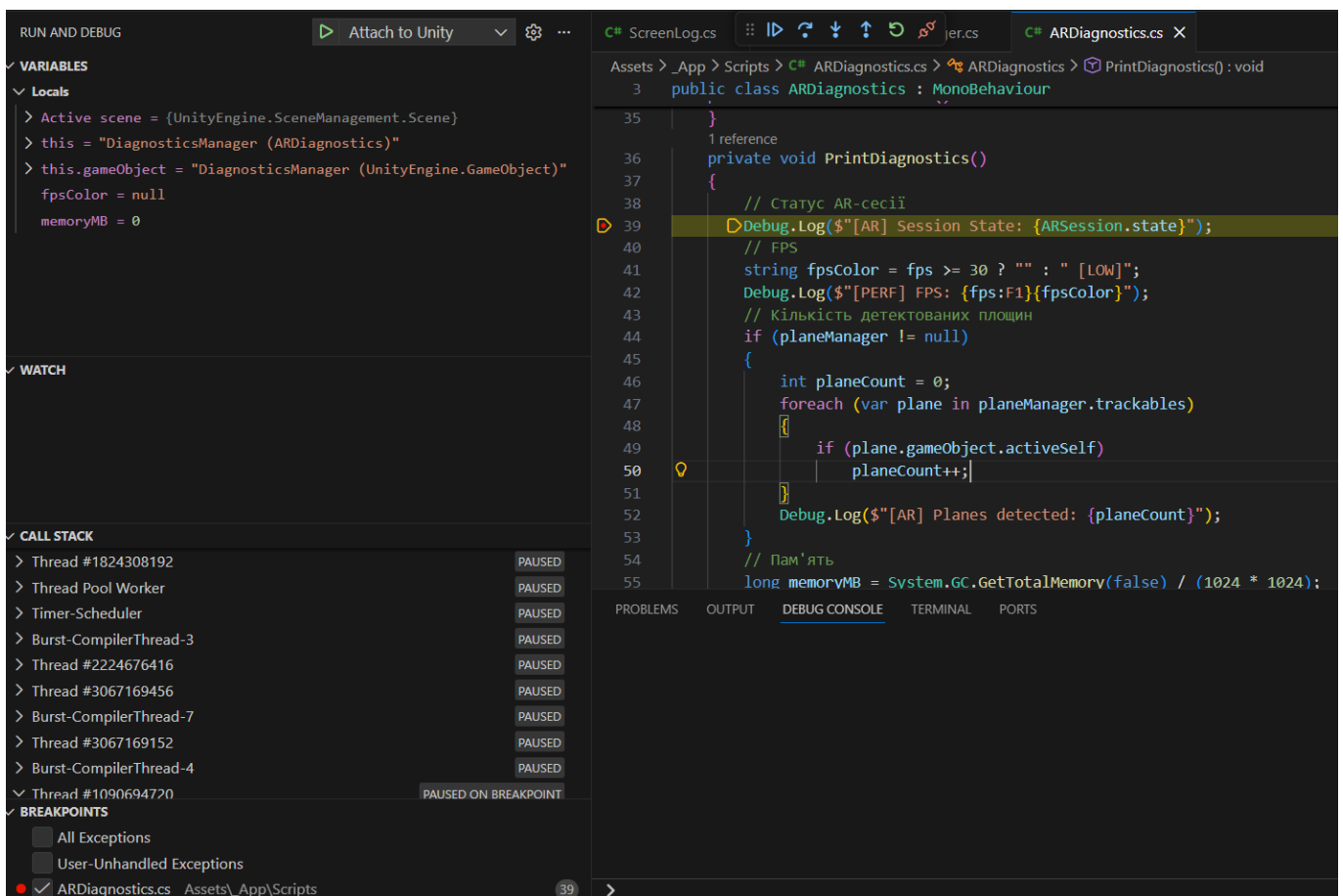


Рис. 8. Зупинка на рядку в дебагу Unity

```
▼ VARIABLES
  ▼ Locals
    > Active scene = {UnityEngine.SceneManagement.Scene}
    ▼ this = "DiagnosticsManager (ARDiagnostics)"
      > base = "DiagnosticsManager (ARDiagnostics)"
        fps = 0.040781505
        fpsTimer = 0
        frameCount = 0
        nextUpdateTime = 2
      > planeManager = "XR Origin (Mobile AR) (UnityEngine.XR.ARFoundat..."
        updateInterval = 2
      > this.gameObject = "DiagnosticsManager (UnityEngine.GameObject)"
        fpsColor = null
        memoryMB = 0
```

Рис. 9. Локальні змінні середовища під час дебагу

<pre>fps = 0.040781505 fpsTimer = 0 frameCount = 0 nextUpdateTime = 2 > planeManager = "XR Origin (Mobile AR) (UnityEngine.XR.ARFoundat..." updateInterval = 2 this.gameObject = "DiagnosticsManager (UnityEngine.GameObject)" fpsColor = " [LOW]" memoryMB = 0</pre>	<pre>38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48</pre>	<pre>// Статус AR-сесії Debug.Log(\$"[AR] Session State: {ARSession.state}"); // FPS string fpsColor = fps >= 30 ? "" : " [LOW]"; Debug.Log(\$"[PERF] FPS: {fps:F1}{fpsColor}"); // Кількість детектованих площин if (planeManager != null) { int planeCount = 0; foreach (var plane in planeManager.trackables) {</pre>
--	---	---

Рис. 10. Зміна змінної fpsColor

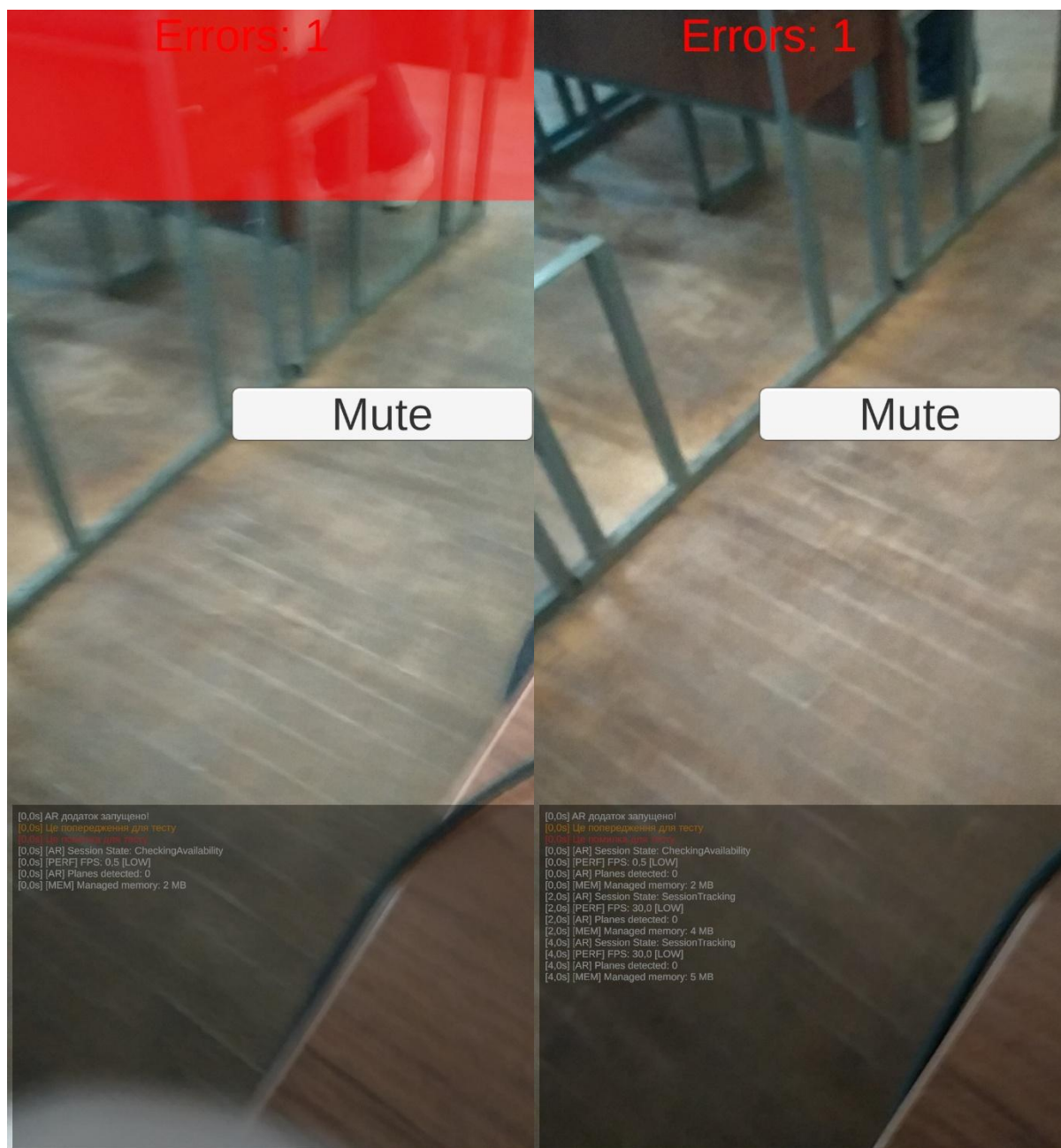


Рис. 11. Індивідуальне завдання з виводом кількості помилок і позначення картинкою

Код індивідуального завдання (зміни від початкового коду вказані жирним курсивом)
ScreenLog.cs:

```
using UnityEngine;
using TMPro;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine.UI;
using System.Collections;
public class ScreenLog : MonoBehaviour
{
    [Header("UI")]
    [Tooltip("TextMeshPro елемент для відображення логів")]
    [SerializeField] private TextMeshProUGUI logText;
    [Header("Налаштування")]
    [Tooltip("Максимальна кількість рядків на екрані")]
    [SerializeField] private int maxLines = 20;
    // Звук для помилки
    [SerializeField] private AudioClip errorClip;
    // Джерело де звук буде відтворюватися
}
```



```

[SerializeField] public AudioSource source;
// Прямокутник, червона смужка
[SerializeField] public Image errorIcon;
[SerializeField] private TextMeshProUGUI errorCounterText;
[SerializeField] public bool isMuted = false;
[Tooltip("Показувати час повідомлення")]
[SerializeField] private bool showTimestamp = true;
private Queue<string> logQueue = new Queue<string>();
private static ScreenLog instance;
private Coroutine fadeRoutine;
private int errorCount = 0;
void Awake()
{
    if (instance != null)
    {
        Destroy(gameObject);
        return;
    }
    instance = this;
    Application.logMessageReceived += HandleLog;
    if (errorIcon != null)
    {
        Color c = errorIcon.color;
        c.a = 0f;
        errorIcon.color = c;
    }
}
void OnDestroy()
{
    Application.logMessageReceived -= HandleLog;
    if (instance == this) instance = null;
}

private void HandleLog(string logString, string stackTrace, LogType type)
{
    string color;
    switch (type)
    {
        case LogType.Error:
        case LogType.Exception:
            errorCount++;
            color = "#FF4444"; // червоний
            if (errorCounterText != null) errorCounterText.text = $"Errors: {errorCount}";
            if (!isMuted && source != null && errorClip != null)
            {
                source.PlayOneShot(errorClip);
            }
            if (errorIcon != null)
            {
                if (fadeRoutine != null) StopCoroutine(fadeRoutine);
                fadeRoutine = StartCoroutine(FadeIconRoutine());
            }

            break;
        case LogType.Warning:

```

```

        color = "#FFAA00"; // жовтий
        break;
    default:
        color = "#FFFFFF"; // білий
        break;
    }
    string timestamp = showTimestamp ? $"[{Time.time:F1}s] " : "";
    string formattedLog = $"<color={color}>{timestamp}{logString}</color>";

    logQueue.Enqueue(formattedLog);
    while (logQueue.Count > maxLines)
        logQueue.Dequeue();
    if (logText != null)
        logText.text = string.Join("\n", logQueue);
}

private IEnumerator FadeIconRoutine()
{
    Color c = errorIcon.color;
    c.a = 1f;
    errorIcon.color = c;

    yield return new WaitForSeconds(1.0f); // Скільки часу іконка горить яскраво

    // Плавно гасимо
    float duration = 0.5f;
    float elapsed = 0f;
    while (elapsed < duration)
    {
        elapsed += Time.deltaTime;
        c.a = Mathf.Lerp(1f, 0f, elapsed / duration);
        errorIcon.color = c;
        yield return null;
    }
}

public void ClearLog()
{
    logQueue.Clear();
    if (logText != null)
        logText.text = "";
}

public static void Log(string message)
{
    Debug.Log(message);
}

public void ToggleMute()
{
    isMuted = !isMuted;
}
}

```

Відео демонстрація екрану телефону розробленого AR додатку

https://drive.google.com/file/d/1p47C9IsJnTAWi05yvA8cxeQ-v_nrVh5H/view?usp=drivesdk

Висновок

На даній лабораторній роботі я дізнався, що AR-додатки працюють на мобільному пристрої з камерою та сенсорами – у нас немає звичної Unity Console під рукою. Помилка в AR-сцені може виглядати як чорний екран, "плаваючий" об'єкт або тихий краш без повідомлень. Тому я навчився налагоджувати AR-додатки, створювати інструменти: ScreenLog для перегляду логів на екрані пристрою та ARDiagnostics для моніторингу стану AR-сесії.

Після виконання лабораторної роботи я можу використовувати Debug.Log для виведення діагностичних повідомлень, створити екранну консоль (ScreenLog) для відображення логів на пристрої, моніторити стан AR-сесії та продуктивність у реальному часі, використовувати ADB Logcat для перегляду логів Android-пристрою, встановлювати Breakpoints та використовувати покроковий дебаг у Visual Studio.